

"أمن حياطة حايو 2019"

عاجية السؤال الأول:

٢٢ يؤثر مرور التيار الكهربائي على جسم الإنسان تحدث حروق كهربائية أو حروق حرارية نتيجة تفرغ مخازن الطاقة مما يؤدي إلى حدوث حروق وعبر ذلك

ويؤثر ثلاث آثار ناتجة عن مرور التيار بجسم الإنسان:

- ١- أثر حراري: "حروق داخلية وخارجية"
 - حروق مكان دخول التيار (مساحة التماس)
 - حروق لمسار التيار من جسم الإنسان أشد خطراً
 - حروق مكان خروج التيار من جسم الإنسان
- ٢- أثر بيولوجي: "تفجير العضلات"
 - تشنجات عضلية وليست اختناق وحركة قلبية

٣- أثر تحليلي: "على مستوى الدم"

- يتأثر بها الدم في حالة خطيرة تؤدي إلى الموت

الحماية ضد الهزّة الكهربائية

١- الأرض: يوحد جميع الماكينات والتركيبات الكهربائية بالأرض والحماية العامة من خطر تريب التيار المفاجئ

٢- المنصهرات والقواطع الآلية: "تفادي"

يجب أن تكون آليات الحماية الآلية

٣- المفاتيح الكهربائية: "205208"

يجب أن تكون مفاتيح كهربائية

لأنها تعمل الفهم أو القوس

اجابة السؤال الأول

في الدارة التالية

حدد ما يلي بالكتابة في الفراغ

1. الكونتاكتور " Contactor "
2. لمبات إضاءة " Lamp "
3. القاطع الحراري " Overload "
4. مفاتيح الإيقاف والتفعيل " Push Button "

جواباً

الكونتاكتور " Contactor " هو عنصر أساسي في دوائر التحكم ويتكون من ثلاث نقاط تلامس رئيسية

مفتاح الإيقاف والتفعيل " Push Button " يستخدم لفصل وتوصيل الدائرة وله وظيفة " stop " و " start "

20 دالة 2009

رقم ورقة

" Digital Multi Meter " معتمده رقم 100

" Function Generator " معتمده رقم 100

اجابة السؤال الثاني

١٢ خطوات اكتشاف الأخطاء في الدوائر الرقمية .

- ١- التحليل .
وهو عمل جدول حقيقة للبوابات المنطقية الموجودة في الدائرة .
- ٢- الاختبار .
اختبار المدخل والمخرج للبوابات المنطقية وتسجيلها في جدول .

- ٣- المقارنة .
وهي مقارنة دخل ومخرج البوابة في جدول حقيقة لمعرفة أي بوابة سليمة من التالف .
- ٤- الاستبدال .
وهو استبدال العنصر التالف بأخر سليم .

خطوات الإصلاح :-

- ١- جهاز راسم الإشارة « Oscilloscope »
- ٢- جهاز قياس رقمي متعدد « Digital Multi Meter »
- ٣- جهاز مولد موجات « Function Generator »

ما جاية السؤال الثاني :-

بنا

الاول

١- الإضفاء بالبيان

٢- الإضفاء بالبيان

٣- الإضفاء بالبيان

٤- الإضفاء بالبيان

٥- الإضفاء بالبيان

٦- الإضفاء بالبيان

٧- الإضفاء بالبيان

٨- الإضفاء بالبيان

٩- الإضفاء بالبيان

١٠- الإضفاء بالبيان

١١- الإضفاء بالبيان

١٢- الإضفاء بالبيان

١٣- الإضفاء بالبيان

١٤- الإضفاء بالبيان

١٥- الإضفاء بالبيان

١٦- الإضفاء بالبيان

١٧- الإضفاء بالبيان

١٨- الإضفاء بالبيان

١٩- الإضفاء بالبيان

٢٠- الإضفاء بالبيان

٢١- الإضفاء بالبيان

٢٢- الإضفاء بالبيان

٢٣- الإضفاء بالبيان

٢٤- الإضفاء بالبيان

اختبار مكبر التردد العالي

١٣

لنقوم بتوصيل مولد ذبذبات على دخل هوائى لجهاز الراديو وبعد ذلك نقوم بتوصيل جهاز الذوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد العالى فإذا لم تظهر الإشارة للتكبير العوى أو التردد على حسب نوع الجهاز المختبر يكونه العطل من مرحلة التردد العالى.

لنقوم باختبار الجهود باستخدام جهاز القياس المتعدد «DMM» وذلك بتوصيل الطرف السالب للجهاز مع الأرض للراديو والطرف الموجب «DMM» فختبر به الجهود على جميع أطراف العناصر الموجودة من مكبر لتردد العالى.

سبب عطل لا هورة ولا صوت بالجهاز

وهنا نتج عنه أخطاء دائرة المسح الأفقى حيث يتبعها نتائج

لنقوم بفحص الإشارة دائرة الخرج لدائرة المسح الأفقى فإذا كانت جيدة فنتابع وإذا كانت غير ذلك يكونه عطل فى دائرة

نتج عن العطل

نتج عن العطل

نتج عن العطل

٢٢ استخدامات الراسم " Oscilloscope " في القياسات الكهربائية

- ١- إظهار الجهد الكهربائي وحسابه في الدوائر الكهربائية.
- ٢- قياس الزمن في الدوائر الكهربائية.
- ٣- قياس التردد في الدوائر الكهربائية.
- ٤- قياس الجهد الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
- ٥- قياس التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
- ٦- قياس المقاومة في الدوائر الكهربائية.
- ٧- قياس السعة في الدوائر الكهربائية.
- ٨- قياس القدرة في الدوائر الكهربائية.
- ٩- قياس الفولتية في الدوائر الكهربائية.
- ١٠- قياس الجهد الكهربائي في الدوائر الكهربائية.

استخدامات الأفوميتر " Digital Multi Meter " في القياسات

يستخدم في اختبار كلاً من :-

- ١- قياس المقاومة في الدوائر الكهربائية.
- ٢- قياس التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
- ٣- قياس الجهد الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
- ٤- قياس التردد في الدوائر الكهربائية.
- ٥- قياس الجهد الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
- ٦- قياس الجهد الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
- ٧- قياس الجهد الكهربائي في الدوائر الكهربائية.

مميزات " Digital Multi Meter "

- ١- سهولة قراءة ووضوح.
- ٢- دقة القراءة عالية.
- ٣- سهولة القراءة.
- ٤- سهولة حمل الجهاز.
- ٥- لا يحتاج إلى معايرة قبل الاستخدام.

بسم الله الرحمن الرحيم "الصيانة الوقائية" 2020 29 "مسائل الامتحان" 97

مجموعة عملية فمن دورى كل يوم نوشتكر أو أسبوع لها الحق القصور
انه وجد قبل وقوع العطل ويشمل الترتيب والتشجيع وتغير بعض الاجزاء
بالدورة في كل يوم نوشتكر أو أسبوع لها الحق القصور

المستندات المطلوبة من كشف أعطال الدوائر

1- الرسم التخطيطي لدوائر التحكم

2- دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال بدائرة التحكم والذي توفره الشركة المنتجة

3- الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بدوائر التحكم

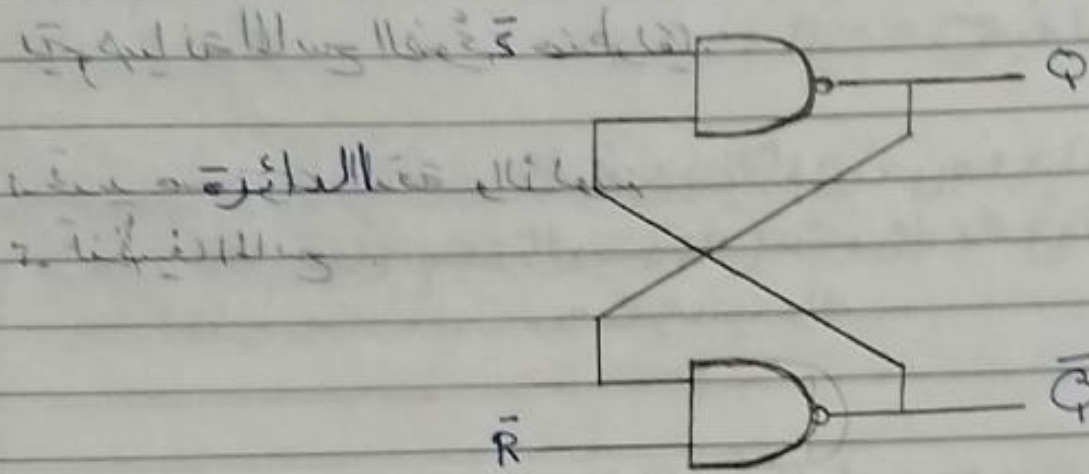
4- تفاصيل الأجهزة للتحكم والكوتاكوتورات والمؤقتات والعدادات المستخدمة في مولدات التحكم

5- دائرة الفترة الخاصة بالماكينة

✓

"Total Quality Management" - ت. ا. م. د. 1

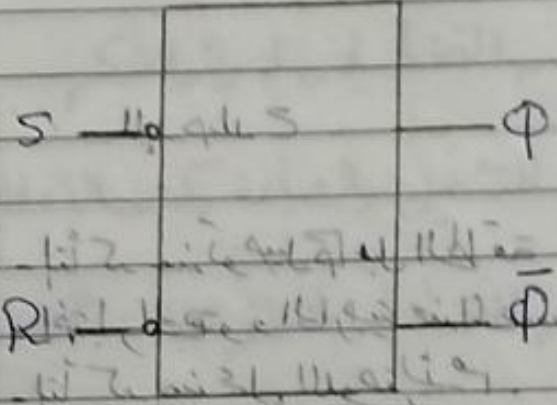
- 1- إدارة الجودة
- 2- إدارة الجودة
- 3- إدارة الجودة
- 4- إدارة الجودة
- 5- إدارة الجودة
- 6- إدارة الجودة
- 7- إدارة الجودة
- 8- إدارة الجودة



✓

الرمز المنطقي

في الحالة S و R



في الحالة S و R

S	R	Q	وضع المتغير
L	L	?	وضع المتغير
L	H	H	فعال
H	L	L	غير فعال
H	H	Q	عدم تغيير

جدول الحقيقة

اجابة السؤال الرابع:-

أ- أنواع الموجات :-

1- موجة جيبية " Sin wave "

2- موجة لسه انتشار " Saw tooth "

3- موجة مربعة " Square Wave "

4- موجة مثلثة " Triangle Wave "

و اذا كان لا يعمل فاذا املاحه كالآتي

1- لتأكد من انه كل " Power " موصول للجهاز جيداً

2- لتأكد من مفتاح التشغيل في وضع التشغيل

3- تأكد انه الفيوز في حالة سليمة

4- تأكد انه مفتاح ايقاف الجهد موصول على 220V

اجابة السؤال الرابع :

جاء أساليب الأعطال فمنه الدوائر والأجهزة الإلكترونية .

١- الحرارة . تؤثر على العناصر الإلكترونية وتزيد من احتمال تلفها .

٢- الرطوبة . تزيد من قفط التيار مما يؤدي لتلف العناصر .

٣- الأتربة المتراكمة . تؤدي إلى زيادة التوصيل مما يؤدي إلى العطل .

٤- الإكثار من تحريك الجهاز . يؤدي إلى العطل بسبب التذبذب .

٥- ضعف التركيب . يتسبب فيه الغش .

٦- سوء التصنيع . يتسبب فيه الشركة المصنعة .

طرق اختبار الدوائر المتكاملة :

١- الاستعمال الحواس .

٢- الكشف عن الجهد .

عن طريق "Data sheet"

٣- النجفة المنطقية .

نقوم بجهاز حاقه الإشارات المنطقية "Logic probe"

٤- الإستبدال .